COMPREHENSIVE COMPILATION & GLOSSARY

คู่มือข้อสอบและคำศัพท์: สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และฮาร์ดแวร์พื้นฐาน

Computer Architecture, Essential Components, Internal Flow & Technical Vocabulary

Part 1: พื้นฐานฮาร์ดแวร์และหน้าที่การทำงาน (Hardware Fundamentals)

หมวดฮาร์ดแวร์ & อุปกรณ์ประมวลผล

1. What is the main function of a computer?

A. To cook food
B. To process and store information
C. To wash clothes
D. To make coffee

เฉลย: B. To process and store information

หน้าที่หลักของคอมพิวเตอร์คือการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูล

2. A computer can be used to type documents and search for information on the Internet.

[✔] True [ ] False

เฉลย: True

3. Which of the following terms refers to the physical components of a computer system?

A) Hardware
B) Software
C) Malware
D) Firmware

เฉลย: A) Hardware

4. Which device is considered an input device (used to enter text and data into a computer)?

A. Monitor (จอภาพ)
B. Keyboard (คีย์บอร์ด)
C. Speaker (ลำโพง)
D. Printer (เครื่องพิมพ์)

เฉลย: B. Keyboard

คีย์บอร์ดเป็น Input device ส่วน Monitor/Speaker/Printer จัดเป็น Output devices

5. A monitor is classified as an input device because it displays information.

[ ] True [✔] False

เฉลย: False (จอภาพเป็น Output)

6. A mouse is used to display images on a computer screen.

[ ] True [✔] False

เฉลย: False (ใช้ควบคุมชี้ตำแหน่ง)

Part 2: สถาปัตยกรรม CPU, การประมวลผล และลำดับการทำงาน (CPU & Pipeline)

หน่วยประมวลผลกลาง

7. What does "CPU" stand for, and why is it often called the "brain of the computer"?

A. Computer Personal Unit — It permanently stores all files and programs.
B. Central Processing Unit — It processes instructions and coordinates many operations.
C. Central Program Utility — It supplies electrical power to every component.
D. Core Processing Utility — It produces all images displayed on the monitor.

เฉลย: B. Central Processing Unit

CPU คือสมองกลที่ทำหน้าที่ประมวลผลคำสั่งและควบคุมการประสานงานของระบบ

8. Which sequence BEST represents the general process when a computer runs a program?

A. Storage → RAM → CPU → Output
B. CPU → Storage → RAM → Input
C. RAM → Storage → CPU → Power Supply
D. GPU → CPU → Storage → RAM

เฉลย: A. Storage → RAM → CPU → Output

โปรแกรมถูกโหลดจากสื่อบันทึกข้อมูล (Storage) ขึ้นสู่ RAM แล้ว CPU ดึงคำสั่งไปประมวลผลก่อนแสดงผล

📖 คลังคำศัพท์สำคัญและคำแปลเฉพาะทาง (Key Vocabulary & Terminology) — ส่วนที่ 1

Input Device: อุปกรณ์นำเข้าข้อมูล (เช่น ... **Output Device:** อุปกรณ์แสดงผลลัพธ์ (เช่น ... **Physical components:** ชิ้นส่วนทาง...

Part 3: หน่วยความจำ, การจัดเก็บข้อมูล และฮาร์ดแวร์เชิงลึก (Memory & Storage)

RAM / SSD / ROM / GPU

9. Which of the following is considered primary storage used to temporarily hold data and instructions currently in use?

A. Hard Disk Drive (HDD)
B. RAM (Random Access Memory)
C. Flash Drive
D. ROM (Read Only Memory)

เฉลย: B. RAM

RAM เป็นหน่วยความจำหลักชั่วคราว ข้อมูลจะสูญหายทันทีเมื่อดับเครื่อง (Volatile Memory)

10. "RAM is a non-volatile memory type, meaning it retains stored data even when powered off."

A) True
B) False

เฉลย: B) False (RAM เป็น Volatile)

11. Which device is used to store user data permanently?

A. RAM
B. CPU
C. SSD (Solid-State Drive)
D. Cache

เฉลย: C. SSD

12. Statement: The Central Processing Unit (CPU) is considered the main memory of a computer.

[ ] True
[✔] False

เฉลย: False (CPU คือหน่วยประมวลผล)

13. Cloud storage allows users to save data on remote servers accessed via the internet.

A) True
B) False

เฉลย: A) True

14. Why must we apply thermal paste between the CPU and its heatsink/cooler?

A: Improves heat transfer by filling microscopic air gaps
B: It makes the CPU physically cooler on its own
C: To reduce game framerates
D: To open tiny gaps for ventilation

เฉลย: A: Improves heat transfer (ช่วยประสานพื้นผิวเพื่อส่งผ่านความร้อนไปยังฮีตซิงก์)

15. Why is RAM capacity always an even number (e.g., 8GB, 16GB, 32GB) rather than odd?

A: RAM uses ternary memory chips
B: Computer memory is organized in powers of 6
C: Memory modules use binary architecture (powers of 2)
D: Due to overheating protection

เฉลย: C (สถาปัตยกรรมฐานสอง 2^n)

16. Why is it critically important to back up important files regularly?

A. To make the computer screen brighter
B. To prevent data loss if originals are damaged
C. To make the keyboard type faster
D. To increase physical disk drive weight

เฉลย: B (ป้องกันข้อมูลสูญหายถาวร)

Part 4: ระบบปฏิบัติการ และการแก้ปัญหา (OS & Troubleshooting)

ซอฟต์แวร์ระบบ & ลอจิก

17. What is the main function of an Operating System (OS)?

A. To create websites & blogs
B. To manage computer hardware and software resources
C. To design vector graphics
D. To connect only to social media apps

เฉลย: B. To manage resources

18. What does the term "troubleshooting" exclusively refer to?

A. Only cleaning dust from inside the PC case
B. Diagnosing, identifying and solving problems in hardware/software
C. Buying new components online
D. Formatting every drive automatically

เฉลย: B (False ในข้อ T/F เดิม)

📖 คลังคำศัพท์สำคัญและคำแปลเฉพาะทาง (Key Vocabulary & Terminology) — ส่วนที่ 2

Temporarily hold: พักหรือเก็บข้อมูลไว้ชั่วคราว
Volatile memory: หน่วยความจำที่เลือนหายได้เมื่อไฟดับ
Non-volatile: หน่วยความจำถาวรที่ไม่ลบเลือน
Thermal paste: ซิลิโคนนำความร้อนระบาย
Microscopic gaps: ช่องว่างขนาดเล็กระดับ
Troubleshooting: การตรวจวิเคราะห์และ

Part 5: เครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทโพโลยี (Network Topologies & Protocols)

การเชื่อมต่อ & โปรโตคอล

19. Which network topology does this statement describe: "If the central server/switch fails, the whole network will fail"?

a) Bus topology
b) Ring topology
c) Star topology
d) Mesh topology

เฉลย: c) Star topology (แบบดาว)

20. In a Ring Topology, removing or disconnecting a single computer will not affect the others.

[ ] True
[✔] False

เฉลย: False (สายวงแหวนขาดจะล่มทั้งวง)

21. What is an IP address used for?

A. To measure broadband connection speed
B. To uniquely identify a device on a network
C. To encrypt files in folders
D. To format storage partitions

เฉลย: B (ระบุตัวตนประจำอุปกรณ์ในเครือข่าย)

22. Which device connects multiple computers together in a local network (LAN)?

A. Monitor
B. Network Switch
C. Keyboard
D. Thermal Printer

เฉลย: B. Switch (สวิตช์เครือข่าย)

23. What does the letter "S" stand for in "HTTPS"?

A. System
B. Speed
C. Secure
D. Server

เฉลย: C. Secure (มีการเข้ารหัส SSL/TLS)

24. What is the main function of a Network Firewall?

A. To increase monitor resolution
B. To monitor and filter network traffic
C. To speed up internet download speed
D. To clean dust from hardware cases

เฉลย: B (ดักกรองและป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต)

Part 6: ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และมัลแวร์ (Cybersecurity & Threats)

มัลแวร์ & ภัยคุกคาม

25. Which software is designed intentionally to cause damage to a computer or server?

A) Hardware
B) Malware
C) Firmware
D) Middleware

เฉลย: B) Malware (Malicious Software)

26. Which malware encrypts a user's files and demands ransom payment to restore access?

A. Spyware
B. Ransomware
C. Adware
D. Worm

เฉลย: B. Ransomware (มัลแวร์เรียกค่าไถ่)

27. Which of the following best describes phishing?

A) Installing antivirus software
B) Sending fake emails/links to steal sensitive personal information
C) Encrypting files for protection
D) Updating firmware drivers

เฉลย: B (การหลอกลวงตกเบ็ดขโมยข้อมูล)

28. What is the primary purpose of Spyware?

A) To protect the computer from trojans
B) To secretly monitor and log user activities
C) To optimize CPU thermal cooling
D) To clean temporary browser caches

เฉลย: B (แอบติดตามบันทึกพฤติกรรมผู้ใช้)

📖 คลังคำศัพท์สำคัญและคำแปลเฉพาะทาง (Key Vocabulary & Terminology) — ส่วนที่ 3

Topology: โครงสร้างและรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย
Uniquely identify: ระบุเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ให้ซ้ำกัน
Filter traffic: คัดกรองข้อมูลเข้า-ออกจากโครงข่าย
Ransomware: โปรแกรมเรียกค่าไถ่โดยการเข้ารหัสไฟล์
Phishing: กลลวงหลอกขอรหัสผ่านหรือข้อมูลการเงิน
Identity theft: การโจรกรรมสวมรอยข้อมูลส่วนบุคคล

Part 7: หลักการตั้งรหัสผ่านและการป้องกันบัญชี (Password Rules & Defense)

การรักษาความปลอดภัยบัญชี

29. Which of the following is NOT a good password rule?

A. Use at least 6–8 characters.
B. Use a mixture of numbers and symbols.
C. Use a common dictionary word or personal name.
D. Use both capital and lowercase letters.

เฉลย: C (ห้ามใช้ชื่อคนทั่วไปหรือคำในดิกชันนารี)

30. Which password meets all security guidelines and is the strongest?

A) Biscuit / 123456
B) Tom3 / myname
C) John / password
D) Eztv3xq / P@ssw0rd!2024 / T!g3r#99

เฉลย: D (มีความยาว ผสมตัวเลข ตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก สัญลักษณ์)

31. What is the best way to protect an online account?

A. Use simple passwords easy to memorize
B. Share password with your trusted classmate
C. Use strong password + 2-Factor Authentication (2FA)
D. Use the exact same password on all websites

เฉลย: C (ใช้รหัสผ่านรัดกุมร่วมกับการยืนยันตัวตนสองขั้นตอน)

32. If an email/SMS asks for your password or credit card info, what should you do?

A. Click immediately to update info
B. Reply with bank credentials
C. Delete, ignore and report as suspicious
D. Forward to social media followers

เฉลย: C (ลบทิ้ง ไม่คลิกลิงก์เด็ดขาด)

Part 8: ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ไฟล์ และการเขียนโปรแกรมเว็บ (Software, Files & Web)

ซอฟต์แวร์ & เว็บเทคโนโลยี

33. Which file extension is commonly used for a Microsoft Word document?

A. .jpg
B. .mp3
C. .docx
D. .exe

เฉลย: C. .docx (ไฟล์เอกสาร Word)

34. Which application is used to create slide presentations?

A. MS PowerPoint
B. Calculator
C. Notepad
D. File Explorer

เฉลย: A. Microsoft PowerPoint

35. "Microsoft Excel is mainly used for creating slide presentations."

[ ] True
[✔] False (ใช้ทำสเปรดชีตคำนวณตาราง)

เฉลย: False

36. What key combination is used to undo the last action in most applications?

A) Ctrl + C
B) Ctrl + V
C) Ctrl + Z
D) Ctrl + S

เฉลย: C) Ctrl + Z (เลิกทำ/ย้อนกลับ)

37. What is the main purpose of HTML in web development?

A. To store database records securely
B. To structure the content of a web page
C. To protect machines from spyware
D. To run complex math calculations

เฉลย: B (กำหนดโครงสร้างเนื้อหาของหน้าเว็บ)

38. Which language is mainly used to make a web page interactive?

A. HTML
B. CSS
C. JavaScript
D. SQL

เฉลย: C. JavaScript (ตอบสนองผู้ใช้)

📖 คลังคำศัพท์สำคัญและคำแปลเฉพาะทาง (Key Vocabulary & Terminology) — ส่วนที่ 4

Two-factor auth: การตรวจสอบสิทธิ์แบบ 2 ขั้นตอน (2FA)
Suspicious: น่าสงสัย / มีพิรุธอาจเป็นอันตราย
Interactive: สามารถโต้ตอบ ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ได้
File extension: นามสกุลระบุประเภทชนิดของไฟล์
Infringement: การละเมิดสิทธิ์ (เช่น ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์)
Undo action: การยกเลิกคำสั่งหรือการกระทำล่าสุด

Part 9: ปัญญาประดิษฐ์และถอดรหัสลับ (AI, Deep Learning & Cryptography)

AI, โครงข่ายประสาทเทียม & รหัสลับ

39. What is Deep Learning?

A. A physical type of cooling hardware
B. A machine learning method using neural networks with many layers
C. A web database programming script
D. An internet browsing protocol

เฉลย: B (การเรียนรู้เชิงลึกด้วยโครงข่ายประสาทหลายชั้น)

40. What is the basic building block of a neural network?

A. Neuron (โหนดเซลล์ประสาท)
B. Folder
C. Database Table
D. Browser cache

เฉลย: A. Neuron

41. Which layer receives the initial data in an artificial neural network?

A. Output layer
B. Hidden layer
C. Input layer
D. Final loss layer

เฉลย: C. Input layer (ชั้นข้อมูลขาเข้า)

42. In Caesar Cipher with +1 shift (A→B, B→C), decode the ciphertext: "IFMMP"

A. HELLO (ถอย 1 ตัว: I→H, F→E, M→L, M→L, P→O)
B. HOUSE
C. HAPPY
D. HUMAN

เฉลย: A. HELLO

Part 10: ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและสำนวนในวงการไอที (Grammar & IT Expressions)

ไวยากรณ์ & สำนวนสื่อสาร

43. Which sentence correctly uses the Past Simple Passive Voice?

A. GPS is developed in the 1970s.
B. GPS was developed in the 1970s as a navigation system.
C. GPS is developing in the 1970s.
D. GPS has develop in the 1970s.

เฉลย: B. GPS was developed in the 1970s...

44. "The system administrator ___ the server software yesterday."

A) update
B) updates
C) updated (Past Simple สอดคล้องกับ yesterday)
D) is updating

เฉลย: C) updated

45. "His blog post went viral." ประโยคนี้มีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด?

a) It made people's computers crash.
b) It became popular and spread very quickly.
c) It was deleted from the server permanently.
d) It was written decades ago.

เฉลย: b) It became popular very quickly

46. Which sentence is the correct instruction for a teacher to use?

A. "Please to save your work before shut down..."
B. "Please save your work before shutting down the computer."
C. "Please saving your work before shutdown..."
D. "Please saved your work..."

เฉลย: B (Please + V.infinitive + prep + V.ing)

Part 11: คำถามไวยากรณ์พื้นฐานเพิ่มเติม (General English Foundations)

คำตรงข้าม & Tense

47. She ___ to school every day. / What time ___ you usually wake up?

A. go / does
B. goes / do (Present Simple)
C. going / are
D. gone / is

เฉลย: goes / do

48. What is the opposite (คำตรงข้าม) of "expensive"?

A. Cheap (ราคาถูก)
B. Large
C. Difficult
D. Beautiful

เฉลย: A. Cheap